

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

Reproducción de tendencias con un autómata celular de Nagel–Schreckenberg con contacto

Nicolás V. Arias (Leg. 62272) Keoni L. Dubovitsky (Leg. 62815) Ian F. Tognetti (Leg. 61215)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA

2026, primer cuatrimestre

- Robots comerciales (Hexbug Nano, $44 \times 15 \times 18$ mm): la vibración rectificada por cerdas asimétricas los hace avanzar.
- Confinados en un canal **circular** de ≈ 1313 mm: sistema **unidimensional**. Hasta 30 vehículos.
- Interactúan **solo por contacto**: sin percepción remota (no “ven” al de adelante).
- Velocidades libres $\sim \mathcal{U}[90, 120]$ mm/s, heterogéneas.

Aísla la parte del diagrama fundamental debida **solo a colisiones físicas**, sin la reducción voluntaria de velocidad del tráfico convencional.

Lo que mide el experimento (Patterson & Parisi, 2023)

- Velocidad media casi **constante** a densidad baja y media.
- **Caída del 25–40%** al acercarse a la densidad de contacto ($1/(44\text{ mm})$).
- El **orden de inserción** (por velocidad libre) importa: el aleatorio queda **acotado** entre el creciente y el decreciente.
- A saturación ($N = 30$) las tres configuraciones **convergen**.
- La velocidad de saturación es **menor que la del agente más lento** (90 mm/s): colapso colectivo.

Objetivo: reproducir estas *tendencias* con un autómatas celular de bajo costo.

Modelo: Nagel–Schreckenberg con contacto

Ruta **periódica** 1D de L celdas; vehículo extendido de ℓ celdas; velocidad entera $v_i \in \{0, \dots, v_{\max,i}\}$. Paso sincrónico, orden $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R2 \rightarrow R4$:

R1 $v \leftarrow \min(v + 1, v_{\max})$ (acelerar)

R3 con prob. p : $v \leftarrow \max(0, v - 1)$ (frenar)

R2 proyección de contactos (sin solapar)

R4 $x \leftarrow (x + d) \bmod L$ (mover)

Frenar *antes* de proyectar contactos $\Rightarrow$ nunca hay solapamiento.

Contacto puro (oficial): avanza libre hasta alcanzar al líder; a contacto hereda su velocidad.

$$d_i = \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$$

No-solapamiento: $d_i \leq g_i + d_{i+1}$.

Dos variantes de la Regla 2

Contacto puro (A) — oficial

- Sin anticipación: flujo libre hasta el contacto.
- Al alcanzar al líder, queda a contacto y hereda su velocidad.
- Es la física del experimento (solo contacto).

Clásica salvo a distancia 0 (B) — validación

- NaSch de libro: $v \leftarrow \min(v, g)$.
- Solo para **validar** el motor contra la solución analítica.
- Homogénea, $p = 0$, $\ell = 1$.

Calibración a la geometría del experimento

Cantidad	Símbolo	Valor
Paso espacial	Δx	0,25 mm
Paso temporal	Δt	1/24 s (24 cuadros/s)
Cuanto de velocidad	$\Delta v = \Delta x / \Delta t$	6 mm/s
Largo de vehículo	ℓ	176 celdas = 44 mm
Largo de pista	L	5280 celdas = 1320 mm = 30 ℓ
Velocidad máxima	$v_{\max,i} = \text{round}(v_i^{\text{libre}} / \Delta v)$	$\{15, \dots, 20\}$

$L = 30 \ell$ hace que $N = 30$ cierre *exactamente* a contacto ($\rho = 1/(44 \text{ mm}) = 0,0227 \text{ mm}^{-1}$).

Implementación del motor

- Motor en Java; paso sincrónico sobre una **instantánea inmutable** de huecos y velocidades $\Rightarrow$ el resultado no depende del orden de iteración.
- La regla de colisión devuelve (desplazamiento, velocidad heredada); no muta el estado.
- **No-solapamiento** garantizado por construcción y validado en cada paso.
- Inserción incremental **por empuje**: al agregar 5 vehículos, los demás se corren lo mínimo; permite llegar a $N = 30$ (ruta llena exacta).
- Determinista dado el identificador de la realización; el motor emite **solo variables físicas** (x, v). El color se deriva después.

Parámetros: $N \in \{5, \dots, 30\}$,
 $p \in \{0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4\}$.

Protocolos:

- N fijo (10 000 pasos).
- Incremental cada 180 s ($5 \rightarrow 30$), 6×180 s, tres órdenes.

$M = 30$ **realizaciones** por punto.

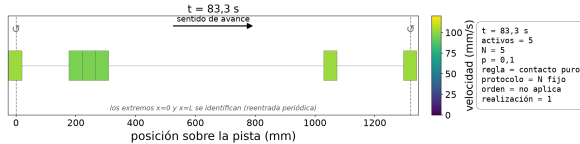
Observables (post-simulación):

- $\bar{v} = \frac{1}{NT} \sum v_i(t)$
- error = desvío *entre realizaciones*
- $\rho_i = 1/(\text{dist. al vecino})$
- Distribuciones de ρ y de v ; diagrama fundamental.

Estacionario **por inspección**.

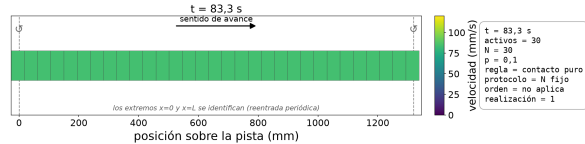
Dinámica: baja y alta densidad (N fijo)

Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 5$ (flujo libre)

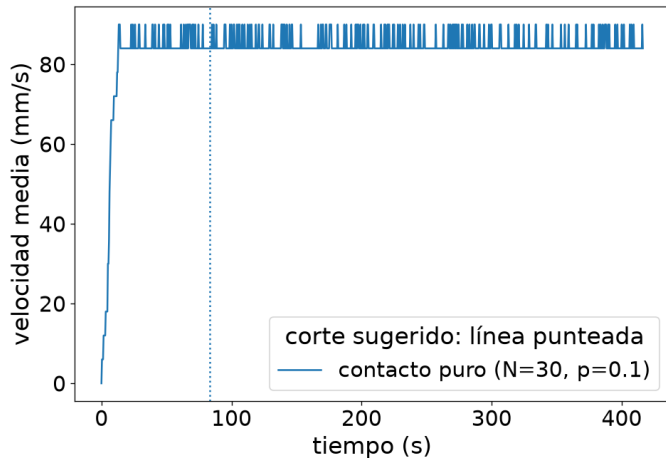
Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 30$ (saturación, a contacto)

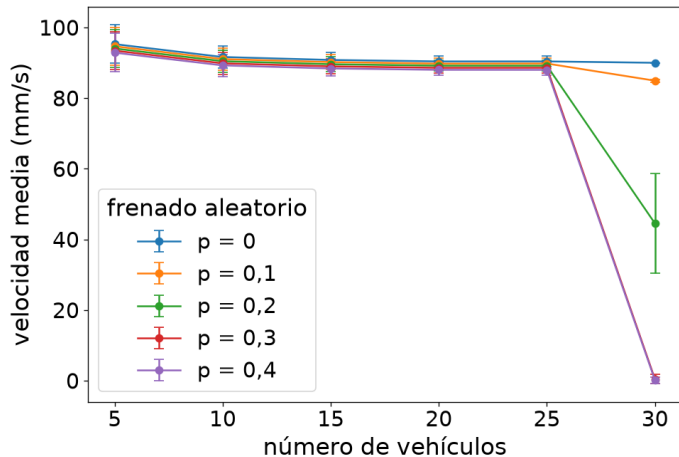
Se muestra un fotograma representativo; la animación completa se regenera con `scripts/generar_entrega.sh`.

Estacionario por inspección



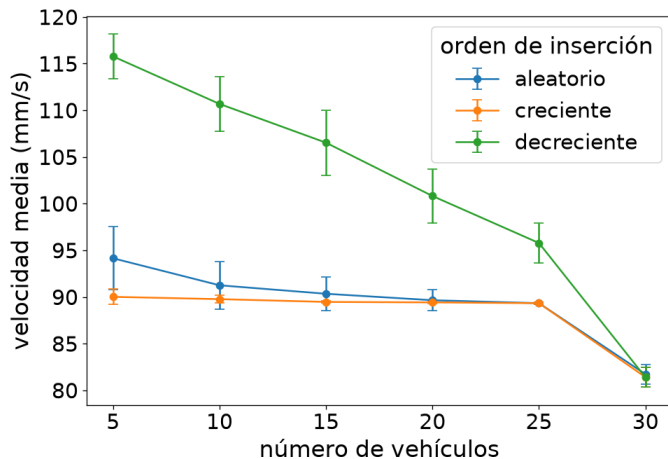
El corte del transitorio se elige mirando la serie (no un % fijo).

Velocidad media vs N (N fijo, por p)



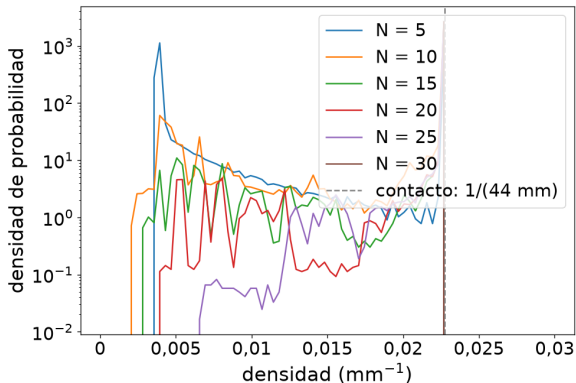
Casi constante a baja densidad; en $N = 30$ (ruta llena, singular) el descenso depende de p .

Efecto del orden de inserción ($\approx$ Fig. 2 del artículo)

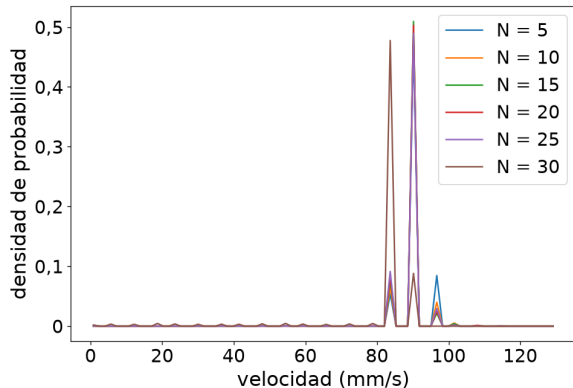


Decreciente > aleatorio > creciente a densidad baja/media; convergen a saturación.

Distribuciones por orden ($\approx$ Figs. 3 y 4)



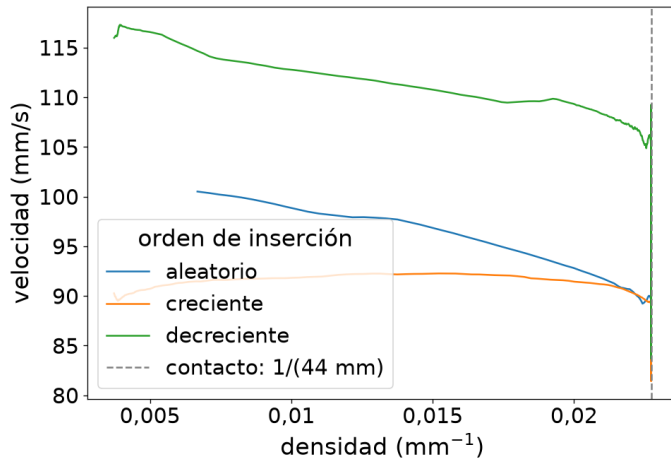
Densidad: pico en $1/(44 \text{ mm})$



Velocidad: casi independiente de N (el más lento ya está desde $N=5$)

Orden creciente (mostrado); en el decreciente la distribución de velocidad se corre hacia abajo al crecer N .

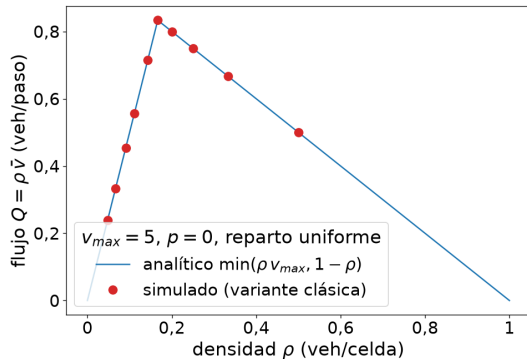
Diagrama fundamental por orden ($\approx$ Fig. 5D)



El orden aleatorio queda acotado entre el creciente y el decreciente.

Validación del motor (variante clásica)

- Variante B, homogénea, $\ell = 1$, $p = 0$, reparto uniforme.
- Reproduce el diagrama fundamental **triangular** analítico
$$Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$$
a precisión de máquina (10^{-9} en los tests).
- Contacto puro **no** se valida contra esta curva: da flujo libre hasta el contacto.



- El modelo impone no-solapamiento: **no** reproduce la cola de densidad $> 1/(44 \text{ mm})$ (solapamiento/desalineación) del experimento.
- $N = 30$ es **singular** (ruta llena exacta) y depende de $L = 1320 \text{ mm}$; el experimento usa $\approx 1313 \text{ mm}$. La sensibilidad a L solo corre para $N \leq 29$.
- La saturación por debajo del más lento requiere $p > 0$ y es un mecanismo *distinto* (frenado del cúmulo rígido), no el colapso físico del experimento.
- Velocidad cuantizada en $\Delta v = 6 \text{ mm/s}$.

- El autómatas con **contacto puro** reproduce las tendencias del diagrama fundamental de VDV: velocidad casi plana y caída cerca del contacto.
- El **orden de inserción** modula el diagrama; el aleatorio queda acotado entre creciente y decreciente, y convergen a saturación.
- Reproduce el pico de densidad en $1/(44\text{ mm})$ y el angostamiento de la distribución de velocidad con N .
- La caída por debajo del más lento se obtiene en el punto singular $N = 30$ con $p > 0$ (tendencia, no el mismo mecanismo).
- La variante clásica valida el motor contra la curva triangular analítica.

¡Gracias! Preguntas.